

Proyecto STARWARS_AUTOCALLS

Estimación de duración de productos financieros estructurados

Banco Imperial de Coruscant — División de Estructuración Cuantitativa

“Hace mucho tiempo, en una mesa de trading muy, muy lejana...”

Transmisión del Holonet Financiero Imperial

*El Imperio se extiende de Coruscant hasta los confines del Borde Exterior, y con él se extiende también su necesidad de financiación. Para sostener flotas, forjas y proyectos de ingeniería a una escala que haría palidecer a cualquier corporación de la República, el **Banco Imperial de Coruscant** estructura productos de inversión a medida para sus clientes institucionales: bancas privadas, fondos y family offices repartidos por todo el sector del Núcleo.*

*Estos productos — liquidados en **créditos imperiales (CR)** — se parecen, estructuralmente, a los autocallables que existen en los mercados financieros reales. La mesa de estructuración necesita anticipar, en el momento de cotizar cada solicitud, cuánto durará en promedio cada producto hasta su cancelación o vencimiento — porque incluso en un Imperio galáctico, la gestión del libro de riesgo no se hace con la Fuerza, se hace con datos.*



1 ¿Qué es un autocallable?

Un *autocallable* es un producto de inversión estructurado que referencia una cesta de uno o más activos (los *subyacentes*). En fechas de observación prefijadas (mensuales, trimestrales, etc.), se comprueba si el nivel del subyacente más débil de la cesta ha superado una **barrera de autocall**: si es así, el producto se cancela de forma anticipada, se devuelve el nominal al inversor (junto con un cupón) y deja de existir. Si nunca se cumple esa condición, el producto sigue vivo hasta su fecha de vencimiento.

Ejemplo. Un inversor compra un autocallable a 3 años sobre una cesta de dos subyacentes, con observación trimestral y barrera de autocall en el 100% del nivel inicial:

- En la observación del mes 3, el subyacente más débil de la cesta cotiza al 96% de su nivel inicial: no se cumple la condición, el producto continúa.
- En la observación del mes 6, el subyacente más débil cotiza al 101%: se cumple la condición, el producto se cancela. El inversor recibe su nominal más el cupón acumulado, y la **duración real** de ese producto fue de 6 meses — muy por debajo de los 36 meses de vencimiento nominal.

Si en ningún trimestre se hubiera superado esa barrera, el producto habría llegado a los 36 meses de vencimiento, momento en el que además puede activarse una **barrera de protección**: si el subyacente más débil termina por debajo de cierto nivel, el inversor puede recibir menos del nominal invertido.

Esta es la razón por la que la duración real de un autocallable es difícil de anticipar de antemano: depende de la volatilidad de los subyacentes, de cómo se correlacionan entre sí dentro de la cesta, y de los términos concretos del contrato (nivel de la barrera, periodo mínimo antes de poder cancelarse, frecuencia de observación...). Ese es precisamente el problema que aborda esta prueba.

2 Objetivo

Se te entregan tres tablas con el histórico de solicitudes de cotización, mercado y referencia de subyacentes (sección 3). El objetivo de esta prueba es:

1. Entrenar un modelo que prediga `avg_duration_months`: la duración media real de un producto hasta su cancelación o vencimiento.
2. Demostrar los resultados obtenidos con una métrica adecuada, justificada, y con una separación correcta entre entrenamiento y evaluación.
3. Explicar esos resultados: qué variables importan, si tiene sentido de negocio, y qué limitaciones tiene el modelo.

No se especifica aquí cómo abordar la limpieza de datos, la ingeniería de features o la elección de modelo — esas decisiones, y su justificación, son parte de lo que se evalúa.

3 Datos

Los datos se entregan en tres ficheros CSV independientes, que representan sistemas de origen distintos (front-office, mercado y referencia de organización). No llegan integrados: parte del trabajo consiste en decidir cómo combinarlos correctamente.

3.1 `rfqs.csv`

Una fila por cada solicitud de cotización (RFQ) recibida por la mesa.

Columna	Descripción
rfq_id	Identificador único de la solicitud.
product_type	Tipo de producto solicitado (categórica, 6 valores).
basket_type	Cómo se evalúa la cesta de subyacentes (worst_of o single).
underlyings	Subyacentes de la cesta, separados por (p. ej. "KYBR TECH").
autocall_barrier_pct	Nivel (como fracción del nivel inicial) que debe superar el subyacente más débil de la cesta para que el producto se cancele anticipadamente.
protection_barrier_pct	Nivel de referencia asociado a la protección del nominal a vencimiento.
no_call_period_months	Periodo inicial, en meses, durante el cual el producto no puede cancelarse aunque se cumpla la condición de barrera.
observation_frequency	Frecuencia con la que se evalúa la condición de cancelación anticipada.
quoted IMPLIED_vol	Volatilidad implícita cotizada por la mesa en el momento de la solicitud.
notional_credits	Nominal de la operación, en créditos imperiales.
counterparty	Contraparte que solicitó la cotización.
trader_id	Identificador del trader de la mesa que gestionó la solicitud.
requested_date	Fecha en la que se solicitó la cotización.
executed	Indica si la solicitud se convirtió finalmente en un producto emitido.
start_date	Fecha de inicio real del producto (solo si executed = True).
end_date	Fecha de vencimiento nominal del producto (solo si executed = True).
avg_duration_months	Variable objetivo. Duración media real del producto hasta cancelación o vencimiento, calculada mediante simulación. Solo disponible si executed = True .

3.2 daily_volatility.csv

Panel largo de mercado, con una fila por subyacente y día de cotización.

Columna	Descripción
date	Fecha de la observación.
underlying	Ticker del subyacente.
realized_vol_63d	Volatilidad realizada, anualizada, calculada sobre una ventana móvil de 63 días hábiles.

3.3 underlyings_reference.csv

Tabla estática de referencia, sin componente temporal: una fila por subyacente.

Columna	Descripción
<code>underlying</code>	Ticker del subyacente.
<code>sector</code>	Sector de actividad de la compañía.
<code>structural_base_vol</code>	Volatilidad estructural de largo plazo estimada para el subyacente.

4 Entregable

El entregable es un **repositorio de código**, no un notebook suelto. Debe reflejar las distintas etapas del trabajo (preprocesamiento de datos, procesamiento/integración de las tres tablas, entrenamiento del modelo) y, además, una **API sencilla** que permita hacer inferencia con el modelo ya entrenado.

El objetivo es que todo sea **reproducible en local**: junto con el repositorio, incluye el artefacto del modelo entrenado (pesos o fichero serializado) para que se pueda probar la inferencia sin tener que reentrenar desde cero.

El repositorio debe incluir instrucciones claras para, como mínimo:

- Ejecutar el entrenamiento a partir de los ficheros CSV de origen.
- Guardar el artefacto del modelo resultante.
- Levantar la API de inferencia en local.

Se valorará el razonamiento y la justificación de las decisiones por encima de la métrica final obtenida.

Que la Fuerza — y un buen conjunto de validación — te acompañe.